핵의학과 업무규정 및 지침서

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

핵의학과 업무규정

제정일: 1996.3.1
개정일: 2000.3./2006.6./2020.9/2023.1.
검토일: 2010.6/2018.9/2020.12
기안부서: 핵의학과

제1장 총 칙

제1조 (목적) 이 규정은 연세의료원 핵의학과의 업무를 수행하는데 필요한 업무내용과 지켜야 할 제반사항의 기준을 정함으로써, 보다 효율적이고 양질의 진료업무를 수행하는 데 그 목적이 있다.

제2조 (적용범위) 이 규정은 연세의료원 핵의학과와 핵의학과에 근무하는 모든 직원에게 적용한다.

제2장 조직과 직무

제3조 (조직) 핵의학과의 보다 효율적인 진료업무와 연구 교육 및 안전관리 업무를 위하여, 별표1과 같은 조직을 둔다.

제4조 (직무) 제3조의 조직에 따른 직무는 다음과 같다.

① 의사직

1) 과장

과장은 대내외적으로 부서를 대표하며, 다음의 업무를 총괄 관장한다.

가. 부서의 운영계획 및 집행에 관한 사항

나. 진료업무에 관한 사항

다. 방사선안전관리 및 장해방어에 관한 사항

라. 직원복지 및 인사에 관한 사항

마. 교육 및 연구에 관한 사항
바. 기타 일반 행정에 관한 사항

2) 교수
가. 진료에 관한 업무를 수행한다.
나. 교육 및 연구업무를 담당한다.
다. 방사선안전 및 장해방어와 정도관리 업무에 참여한다.

3) 강사
가. 진료업무를 수행한다.
나. 학술 및 임상의학 연구에 참여한다.

4) 전공의
가. 진료업무를 수행한다.
나. 학술 및 연구업무에 참여한다.

② 일반직
1) 팀장
팀장은 과장을 보좌하며, 부서의 원활한 운영을 위하여 다음의 업무를 관리 수행한다.
가. 진료업무 수행을 위한 지원계획 및 시행에 관한 사항
나. 자산 및 시설의 관리 및 유지보수에 관한 사항
다. 의료장비의 정도관리 및 유지보수에 관한 사항
라. 방사성동위원소 및 의약품의 정도관리 및 품질유지에 관한 사항
마. 방사성동위원소 및 표지화합물의 취득, 사용, 폐기에 관한 사항
바. 의무기록 및 방사성물질 관리에 관한 기록유지에 관한 사항
사. 직원 실무교육 및 방사선안전관리 교육에 관한 사항
아. 직원복지 및 고충처리에 관한 사항
자. 부서의 운영상 필요한 기관 및 타부서간의 협의 사항
차. 의료 및 일반 소모품의 관리 사항
카. 기타 행정처리에 관한 사항

2) 파트장

각 파트장은 팀장의 업무를 보좌하며 다음의 업무를 수행한다. 팀장 부재시 동위원소파트장이 업무를 대행한다.

가. 동위원소파트장

1) 방사성동위원소 및 표지화합물의 청구 및 정도관리 점검
2) 파트원의 근태관리
3) 감마카메라실의 검사업무 담당
4) 시설 유지 관리, 점검 및 조치
5) 감마카메라 및 기타 부속비품의 점검 및 정도관리 점검 유지
6) 파트원의 교육 및 학술활동을 위한 지원
7) 파트원의 복지 및 고충상담 및 건의
8) 진료지원을 위한 준비사항의 사전점검 및 보고
9) 의료 및 일반 소모품의 청구관리
10) 검사환자의 통계관리 업무
11) 각종 보고서 작성 및 자료정리

나. PET-CT 파트장

1) 방사성동위원소의 청구 및 정도관리 점검
2) 파트원의 근태관리
3) PET-CT 영상실의 검사업무 담당
4) 시설 유지 관리, 점검 및 조치
5) PET-CT 및 기타 부속비품의 점검 및 정도관리 점검 유지
6) 파트원의 교육 및 학술활동을 위한 지원
7) 파트원의 복지 및 고충상담 및 건의
8) 진료지원을 위한 준비사항의 사전점검 및 보고
9) 의료 및 일반 소모품의 청구관리
10) 부서 내외의 교육 계획 및 일지 작성

3) 방사선사

방사선사는 핵의학검사를 수행함에 있어 환자에게 필요한 신속하고 정확한 정보를 제공하기 위하여 다음의 업무를 수행한다.

가. 의뢰된 검사를 검사계획에 따라 정확하게 처리한다.
나. 방사성동위원소의 분배 및 의약품의 표지와 정도관리를 한다.
다. 의료장비의 정도관리 및 점검유지를 한다.

라. 임상자료의 처리 및 기록유지를 한다.
마. 검사실의 환경과 방사성물질의 오염에 유의한다.
바. 기타 특이사항은 보고와 지시에 따라 처리한다.

4) 간호사

간호사는 진료 및 검사의 원활한 수행을 위하여 다음의 진료지원 업무를 담당한다.

가. 환자의 검사 및 치료를 위한 환자 자료의 준비
나. 환자 검사를 위한 준비
다. PET 스캔을 위한 문진, 혈당검사, 승낙서 작성, 정맥주사 등에 관한 업무
라. E-Box의 관리에 관한 업무
마. 의무기록의 정리유지에 관한 업무
바. 심근스캔을 위한 부하실 업무에 관한 사항
사. 필요시 접수 및 예약업무의 지원
아. 검사를 위한 직물관리
자. 기타 진료에 필요한 업무

5) 일반직(기능원)

일반직(기능원)은 진료업무의 원활한 수행을 위하여, 다음의 지원업무를 담당한다.

가. 환자의 검사를 위한 예약 및 접수
나. 환자 검사를 위한 보조 재료의 준비
다. 의료 및 일반 소모품의 수령
라. 기타 일상 행정 보조 사항

제3장 근무지침

제5조 (지침서의 목적) 핵의학과의 진료 및 제반검사와 업무수행 절차상에 기본적인 원칙들을 정하고, 핵의학과의 모든 업무는 이 지침서에 의하여 행함으로써, 보다 효율적인 업무수행을 하기 위함이다.

제6조 (지침의 종류) 지침서의 종류는 다음과 같다.

① 운영지침 : 핵의학과의 진료업무를 수행하기 위하여 요구되는 지원업무와 행정에

관련된 지침

② 기술지침 : 핵의학검사를 위한 전문적이고 세부적인 기술지침

③ 진료지침 : 핵의학 진료를 위한 전문의를 위한 지침

④ 환자의 권리장전 세부지침

⑤ 화재 등 재난 대응 세부지침

⑥ 기타

제7조 (지침서의 세부 내용) 각 지침서의 세부 내용은 다음과 같다.

① 운영지침서는 핵의학 진료 업무 운영에 관한 사항, 핵의학 진료 접수 및 예약에 관한 사항, 행정 업무에 관한 사항 등을 정한다.

② 기술지침서는 검사 및 치료준비에 관한 사항, 검사 및 치료에 관한 사항, 주사실 업무에 관한 사항, 검사실 운영에 관한 사항, 판독에 관한 사항 등에 대하여 정한다.

③ 진료지침서

④ 환자의 권리장전 세부지침서는 연세의료원 핵의학과는 환자에게 도움을 주는 원칙, 환자에게 불이익이 없도록 하는 원칙, 환자의 자율을 최대한 존중하는 원칙, 그리고 사회 정의를 실천하는 원칙에 따라 진료한다는 의료원 방침에 따른 환자의 권리에 대하여 정한다.

⑤ 화재 등 재난 대응 세부지침

제4장 안전관리

제8조 (개요) 핵의학과의 안전관리는 핵의학 업무를 수행하기 위하여 근무하는 직원이나 환자 및 환자보호자, 기타 목적으로 핵의학과를 출입하는 인원에 대하여 병원성 세균에 의한 감염이나, 진료목적 이외의 이유로 인한 방사선의 피폭이나 방사성물질에 의한 오염으로 인한 피해를 미연에 방지하고, 사고발생시 수습대책을 마련하기 위함이다.

제9조 (감염의 관리) 감염의 관리는 감염관리 지침서에 의한다.

제10조 (방사선안전관리) 방사선안전관리는 방사선안전관리 규정 및 지침서에 따른다.

제5장 교육 및 복지

제11조 (교육)

① 교육은 부서내 교육, 의료원 교육, 원외 교육으로 구분한다.

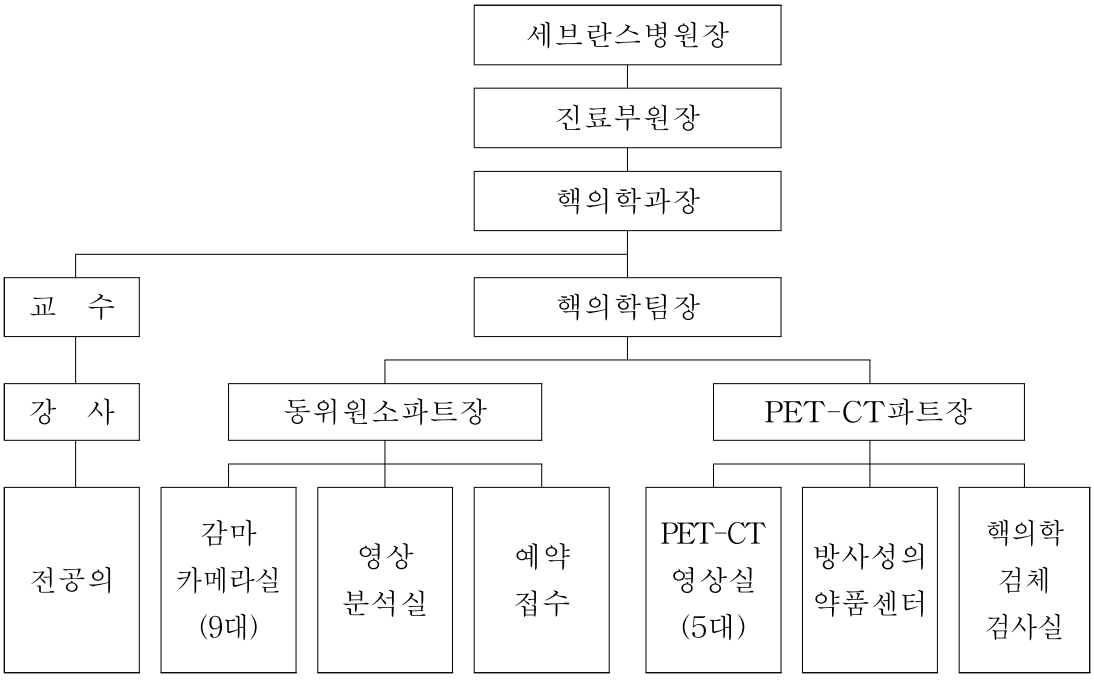
② 부서내 교육은 Cell 및 서비스 활동, QI 활동, OJT 및 Conference, 유관부서 초청 강의 등을 말하며, 교육은 월 1회 이상 시행하며 발표자 및 발표내용, 교육참석자 등을 기록 보관한다.

③ 의료원에서 시행하는 교육은 적극 참가를 권장하되 사전에 교육 참가에 대한 신청을 받고 근무조건을 조절한다.

④ 해외연수 교육은 공정하고 형평에 맞게 선발하여 기회 시 우선 제공한다.

⑤ 3팀의 Cell조직을 운영하며 PET-CT 운영팀, 본관 감마팀, 암병원 감마팀으로 한다.

별표1. 조직표



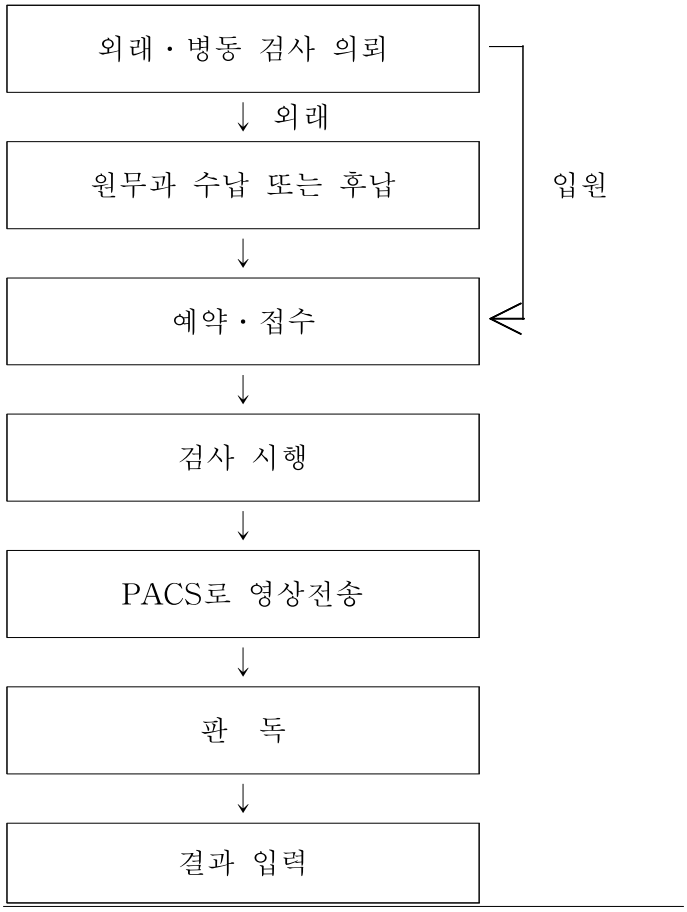
- 운영 지침 -

핵의학 진료업무 운영에 관한 지침

1. 핵의학과 진료는 체내(영상)검사, 체외(검체)검사, 방사성동위원소(RI) 치료로 구분한다.
2. 모든 핵의학 검사나 치료는 반드시 의사의 처방의뢰가 있어야 접수·시행할 수 있다.
3. 방사성동위원소 치료의 경우, 환자의 평가와 치료계획은 핵의학과 전문의와 해당 주치의와의 협의 하에 이루어지며, 그 치료는 핵의학과 내 허가된 장소에서 시행한다.
4. 핵의학 검사 및 치료는 방사성동위원소 및 의약품의 준비 관계로 예약검사를 원칙으로 한다(단, 응급을 요하는 환자는 예외로 한다).
5. 핵의학 진료의 예약일정은 병동과 외래 접수에서 결정할 수 없으며, 핵의학과의 진료 계획에 따라야 한다.
6. 핵의학과 각 검사실은 검사장비의 상태 등 특이사항을 수시로 보고하여 진료계획에 반영한다.
7. 진료계획은 일일 검사진행 현황에 명시된 검사별 대기환자와 해당 검사실의 상태를 고려하여 조정한다.
8. 일·주·월간 진료계획을 정하고, 이에 따라 RI 및 방사성의약품을 취득·사용한다.
9. 일부 고가의 방사성의약품은 사전에 임상부서, 환자와의 협의를 거쳐 검사료를 수납한 후 RI를 구입하되, RI를 구입한 후 환자에 의한 검사의 미시행이나 검사취소 시는 검사료를 반환하지 않을 수 있다.
10. 진료의 접수 및 예약시, 반드시 별도 지침서에 명시된 전처치 및 주의사항을 유인물로 설명한다.
11. 각 검사실의 검사는 별도 검사지침서를 기준으로 이루어지며, 특이사항은 핵의학 전문의와 협의 하에 이루어진다.
12. 검사의 결과는 연속검사 이외의 검사는, 검사 완료 즉시 PACS 시스템을 이용, 판독될 수 있도록 영상을 전송한다.
13. 임상전담간호사 등은 환자의 의무기록 등 판독에 필요한 자료를 정리하여 판독실로 보낸다.

14. 판독된 결과는 PACS 시스템에 저장한다.
15. 업무흐름도는 다음과 같다.

업무 흐름도



핵의학 진료 접수 및 예약에 관한 지침

1. 핵의학 진료를 위한 접수는 방사성동위원소 및 방사성의약품의 준비사항을 고려하여, 본원에서 시행하고 있는 핵의학 진료 코드 및 진료항목표에 명시된 항목을 상용 접수한다.
2. 진료 항목표에 명시된 이외의 검사나 치료를 시행하고자 할 때는, 본원에서 시행가능 여부와 방사성동위원소 및 의약품의 준비 등을 위하여, 핵의학 전문의사와 담당 의료기사에게 사전협의 후 접수한다.
3. 모든 핵의학 검사 및 치료는 예약을 원칙으로 하나, Lung perfusion scan, GI bleeding scan, Renogram, Testicular scan, Hepatobiliary scan, Myocardial-infarct scan 등 응급을 요하는 검사들은 핵의학 전문의와 협의·시행할 수 있다.
4. 최근 방사성동위원소를 이용한 검사나 조영제를 사용한 진단방사선 특수검사 시행 여부를 파악하여, 핵의학 검사에 영향을 미칠 때는 예약일자에 반영한다.
5. 기타 의문사항은 핵의학 전문의나 담당 의료기사와 협의한다.

행정 업무에 관한 지침

1. 핵의학과의 전반적인 행정적 운영은 팀장이 담당하며, 안전관리에 관한 사항은 별도로 안전관리담당자가 시행한다. 팀장 부재시에는 동위원소파트장이 대행한다.
2. 방사성물질 및 표지화합물을 구매한다.
3. 각종 기안, 업무연락 등 문서상의 업무를 담당한다.
4. 일반직 부서 대표로 각종 회의에 참석한다.
5. 일반직 인사평가, 시간외 근로, 휴가, 최종결정을 담당한다.
6. 공정하고 형평에 맞는 적절한 근무인력을 배치, 담당한다.
7. 각종 물품 구매, 반납, 교체 등을 결정한다.
8. 방사선 안전에 관련된 일체 사항은 방사선안전관리 담당자가 시행한다.

검사실 운영에 관한 지침

1. 검사를 시행하기 전에는 반드시 장비의 정도관리를 시행한다.
   - 정도관리는 IAEA 권고 사항에 의거하여 시행하며 그 결과를 보관한다(기록유지).
2. 각 검사실의 담당자를 선정하여 책임제로 운영하며 기록을 유지한다.
3. 순환근무 시 장비이력카드를 인수인계한다(이력카드 작성 보관).
4. 검사 전 내규 1.1.1. 정확한 환자 확인에 따라 환자의 인적사항(등록번호, 성명 등)을 반드시 확인하고, 검사방법 등을 설명한다.
5. 중요 검사는 검사 전에 환자나 보호자에게 검사 동의서를 받는다(기록보관).
6. 검사 후 환자에게 검사에 결과에 대한 절차를 설명한다.
7. 연속검사 등 특별한 경우를 제외하고는 당일 검사결과를 분석하여 우측 하단에 검사자의 영문 이니셜을 기록하여 영상을 전송, 판독의에게 보낸다.
8. 시행한 검사는 OCS상에 검사위치, 시행여부를 기록한다.
9. 소아환자 검사시 Sedation이 필요할 때에는 절차에 따라서 처방부서 전공의나 간호사에게 의뢰한다(수면절차서 보관).
10. 응급환자 발생시에는 응급절차에 의거 시행한다(응급절차서 보관).
    - E-Box 사용방법, 심폐소생술 교육이수증 보관 등
11. 검사실 및 주변의 오염관리와 주변 환경을 관리한다.
12. 핵의학과에서 시행하는 모든 검사는 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 가장 빠른 일정에 시행함을 원칙으로 한다.<개정 2022.12>
13. 기타 검사부문에 대한 의문사항은 핵의학 전문의와 상의 결정한다.
14. 검사실 업무는 1년 단위로 순환근무를 시행한다. 세부사항은 검사실 순환지침을 참조한다.
15. 각 검사실 담당자 및 담당 전문의를 정한다.

근무순환 지침

1. 목적 : 주기적인 순환근무로 핵의학검사 전반에 대한 전문성 확보와 긴장감을 고취시키고 근무의 적정배치로 피폭선량 감소를 목적으로 한다.
2. 순환주기
   1) 근무순환은 매년 1월 1일을 기준으로 시행한다.
      단, 필요시 근무순환 시기를 조정할 수 있다.
3. 기본 원칙
   1) 감마카메라실과 PET 영상실 간의 순환은 2년을 주기로 한다.
   2) 각 파트 내에서의 순환은 1년을 주기로 순환할 수 있다.
   3) 2인 1조로 근무하는 검사실은 2명이 동시에 순환하지 않는다.
4. 업무의 인수인계
   인수인계시 다음 사항을 필히 확인하여 인수자에게 인계한다.
   1) 장비 및 검사의 특이사항
   2) 매뉴얼, CD 및 부속 기자재
   3) QC 장부, 유지보수 등 관련 서류
   3) 기타 검사실 운영에 필요한 사항
5. 예외
   1) 법에서 정한 피폭선량을 초과할 우려가 있을 때는 근무순환 실시 전이라도 근무지를 조정할 수 있다.
   2) 연구의 지속성 등 특별한 사정이 있는 경우에는 순환에서 제외할 수 있다.

시간외 근로 지침

1. 목적 : 정규 근무시간 이외에 시행하는 시간외 근로 시행에 대한 절차와 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
2. 시간외 근로의 필요성
   1) 검사 대기일수가 외래 3일 이상, 입원 1일 이상인 경우
   2) 응급검사 시행 지침에서 정한 응급환자 발생시
   3) 시간외 근로가 필요하다고 팀장 및 파트장이 인정할 때
3. 시간외 근로의 정의
   1) 근무유형에 의한 구분
      - 특근 : 정하여진 근무시간을 초과하여 연장근로를 하게 되는 경우
      - 야근 : 밤 10시부터 오전 6시까지 사이에 근로를 하게 되는 경우(예: 교대근무자가 밤번근무를 하는 경우)
      - 공휴 : 개교기념일, 노동조합 설립일
      - 주휴, 공휴 중복 : 개인 주휴일과 공휴일이 겹칠 경우(주휴일은 주 1회이며, OFF와 공휴 중복시 신청불가/교대근무자에게만 해당)
   2) 근무사유에 의한 구분
      - 평일연장근무 : 상근 및 교대근무자가 근무일에 업무과다, 퇴근지연, 응급발생 등의 사유로 초과 근로하는 경우
      - 법정공휴근무 : 상근 및 교대근무자가 의료원 근무지침에 의거 공휴일로 정한 날에 근무하는 경우(예, 5월 5일 어린이 날 등)
      - 주휴/Off/일요일 근무 : 상근근무자가 일요일에 근무하는 경우 또는 교대근무자가 주휴/Off일에 근무하는 경우
      - 상근직 토요일 근무 : 상근근무자가 토요일에 근무하는 경우
      - 휴가대체 근무 : 교대근무자가 타인의 휴가를 대체하여 초과 근로하는 경우
4. 시간외 근로의 절차 및 보고
   1) 시간외 근로의 필요성에서 정한 사항이 발생한 때에는 파트장에게 16시까지 사유와 인원수를 보고한다.
   2) 각 파트장은 시간외 근로가 필요하다고 판단될 때에는 팀장에게 보고한 후 시간외 근로를 시행한다.

5. 시간외 근로의 편성

1) 시간외 근로의 편성은 파트 구분없이 편성한다.
2) 각 파트장은 시간외 근로에 대한 월간계획표를 작성하여 직원들에게 공지한다.
3) 응급환자 발생으로 인한 시간외 근로 발생시 본인의 동의하에 팀장에게 보고 후 시행한다.

6. 시간외 근로의 면제
1) 휴가 중인 자
2) 교육 및 행사 참여 중인 자

7. 시간외 근로의 신청
1) 석식시간 30분의 휴게시간을 부여한다.
2) 시간외 근로의 신청은 본인이 직접 ESS에 입력한다.

- 기술 지침 -

검사 및 치료준비에 관한 지침

1. 검사 및 치료 전 내규 1.1.1. 정확한 환자 확인에 따라 인적사항을 확인한다.
2. 검사와 관련된 의뢰 목적, 전처치, 시행여부 및 시행 희망일자 등을 확인한다.<개정 2023.1>
3. 환자의 병력, 최근에 시행한 핵의학 검사, 가임여성의 임신여부, 수유중인 여성의 수유중지 등 필요한 정보를 확인한다.
4. 환자나 보호자에게 시행할 검사 또는 치료에 대하여 간단하고 쉽게 설명하고, 필요한 경우 검사 및 치료 동의서를 받는다.
5. 환자의 통증 및 조치여부와 소아의 경우, 주사를 위한 I.V. line 확보 및 검사를 위한 Sedation에 관한 준비를 확인한다.
6. 응급처치가 필요한 환자는 응급장비의 준비와 담당의사의 대기 등 응급상황에 대비한다.

검사 및 치료에 관한 지침

1. 검사 및 치료에 사용되는 방사성동위원소는 반드시 핵종 구입일시, Volume, Activity를 확인 후 규정된 적정량을 사용해야 한다(별첨 기준표 참조).
2. 표지화합물은 용기에 명시된 사용기간 및 사용설명서에 명시된 표지 방사능량을 확인 후 규정된 범위 내에서 사용한다.
3. 핵의학 진료에 사용되는 모든 검사 및 측정장비는 규정된 일정과 방법에 따라 정도관리를 해야 하며, 그 정보는 검사시행 여부결정과 결과 판독에 참고하여야 한다.
4. 검사 및 치료 시행에 필요한 주의사항 및 검사방법은 별지에 명시된 검사별 참고사항을 기준으로 하며, 그 외 특별한 사항은 핵의학 전문의와 협의·시행한다.
5. 검사의 영상과 정보기록을 위한 일반적인 기술은 핵의학 전문방사선사로서의 자격기준과 평상 교육훈련 과정에서 습득한 업무기준에서 이루어지며, 그 외 특이사항은 핵의학 전문의와 상의한다.
6. 검사실은 정확한 영상검사를 위한 절차에 따라 시행 완료된 영상을 처방 및 환자정보, 검사목적에 적합한지 확인 후 의료영상저장전송시스템(PACS)로 전송한다.
7. 핵의학검사 및 치료를 시행하는 자의 자격기준은 아래와 같다.(개정 2023.1.>
   가. 자격 및 면허 : 방사선사 면허 소지자(영상검사), 임상병리사 면허 소지자(핵의학 검체검사)
   나. 교육 : 면허 유지를 위한 연간 법정보수교육 이수자, 방사선종사자 교육 이수자

주사실 업무에 관한 지침

1. 주사실 근무자는 방사성의약품 등의 주사 및 투여에 대한 제반사항을 준수하고 규정에 따름으로써 안전하고 정확한 영상검사가 되도록 한다.
2. 주사실 업무는 방사성의약품의 표지, 방사성의약품의 주사 및 투여를 주 업무로 한다.
3. 입고량, 청구량이 서류상 정확한지 확인, 구매업체에 인수 sign을 하여 팀장에게 납품서를 인계한다.
4. 방사성물질 및 표지화합물 입고시 유효기간, 입고일시를 기록한다(별첨 기록지 참조).
5. 표지화합물을 냉장고에 보관하고 표지화합물의 적정한 온도 유지를 위해 냉장고에 온도계를 부착 당일 온도를 기록한다(별첨 기록지).
6. 방사성물질과 표지화합물을 합성은 방사선이 차폐된 Clean-Bench에서 시행한다.
7. 방사성물질을 사용시에는 방사선차폐(납치마, 납장갑 등) 기구를 사용한다.
8. 방사성물질 및 표지화합물 재고량을 매일 파악하며 부족시에는 팀장에게 청구를 의뢰한다.
9. Dose Calibrator의 정도관리는 매일 시행하며 문제발생시 의공기술팀을 통해 수리 및 유지보수를 시행한다(기록지 보관).
10. 사용한 방사성물질은 본관 폐기실에 일정기간(8반감기) 지난 후에 안전관리 담당자에게 폐기를 의뢰한다(폐기절차서).
11. 방사성물질 오염시 주의사람들에게 오염사실을 통보하고 안전관리 담당자에 오염제거를 의뢰한다(오염발생시 처리 절차서).
12. 주사실 업무 담당자의 자격은 규정에 따른 교육을 받은 자로, 입사 후 최소 1년이 경과한 사람으로 주사업무에 충분한 자격이 있다고 판단되는 사람으로 정한다.
13. 주사실 업무 담당자는 의사의 지도하에 영상검사를 받으러 온 수검자에게 방사성의약품을 주사 및 투여한다. 단, 고선량 방사성옥소의 투여는 의사가 시행한다.
14. 방사성의약품을 투여 및 주사할 때는 방사성의약품이 바뀌지 않도록 수검자의 등록번호와 성명을 확인하고, 방사성의약품의 종류, 용량, 제조시간을 반드시 확인한다.

15. 모든 수검자에 대해서 주사 및 투여가 잘 이루어졌는지 확인하고, 주사가 잘 되지 않았다고 판단되면 감마카메라를 이용하여 주사부위를 확인한다.
16. 방사성의약품이 잘못 투여되었거나 수검자가 재검사를 시행해야 할 경우에는 핵의학과 의사나 책임있는 자에게 보고 후 조치한다.
17. 방사성의약품의 투여량은 부록으로 첨부한 방사성의약품 투여량 기준표 및 방사성의약품 어린이 투여량 결정표를 참조하여 결정한다.
18. 방사성동위원소 시건장치의 열쇠는 팀장과 담당자가 보관한다.
19. 주사업무는 방사선 피폭을 고려하여 1개월 단위로 순환근무를 시행한다.

방사성의약품 조제에 관한 지침

1. 방사성의약품은 반드시 허가받은 사용시설 안에서 사용한다.
2. 보관장소의 권장 온도 확인을 위해 온도계를 비치하여 기록 관리한다.
3. 방사성의약품 구매 시 유효기간을 기입하며 유효기간이 지난 의약품은 폐기 반납한다.
4. 방사성의약품이 방사성동위원소와 표지할 때에는 다음의 기준을 준수하여야 한다.
   1) 허가받은 표지분배시설에서 행한다.
   2) 정상적인 표지상태에서는 개봉 또는 파괴될 우려가 없도록 한다.
   3) 방사성의약품을 표지할 때에는 기준에 적합한 상태에서 표지 분배한다.
   4) 방사성의약품은 1 Vial당 권장한 인원수를 고려하여 준비한다.
   5) 방사성의약품을 조제 후에는 정도관리를 시행하여 기록 보관한다.
   6) 방사성물질과 함께 사용될 시에 방사성동위원소 관리 지침에 따른다.
   7) 방사성의약품이 누설, 침투 등에 의하여 오염될 우려가 없도록 한다.
   8) 표지분배시설 안의 눈에 띄기 쉬운 곳에는 필요한 주의사항을 게시한다.
5. 방사성의약품 사용 후에는 사용량과 재고량을 기록한다.
6. 폐기된 방사성의약품은 방사선안전관리규정에 의해 폐기하고 기록 보관한다.
7. 기타 주의사항
   1) 표지 후 제조사에서 권장하는 시간 내에 투여한다.(일반적으로 6시간 이내)
   2) 조제 후 즉시 사용하지 않을 경우에는, 방사선을 안전하게 차폐할 수 있는 저장설비에 보관한다.
   3) 보관온도는 25℃ 이하를 유지한다.

방사성의약품 투여에 관한 지침

1. 목적 : 적정한 양의 방사성의약품을 투여하여 환자와 검사 담당자의 불필요한 방사선 피폭을 줄이고 최적의 영상을 획득하기 위하여 검사별 방사성의약품의 투여량에 관한 내용을 정함을 목적으로 한다.

2. 방사성의약품 투여 가능한 자 **<개정 2016.9.1>**
   1) 핵의학검사를 위한 방사성의약품은 의사에 의해 투여한다.
   2) 의사가 직접 투여하지 못할 경우 간호사 및 방사선사가 투여한다.
   3) 간호사 및 방사선사가 투여할 경우 일정한 교육을 이수한 자에 한해 의사의 지도·감독 하에 시행한다.

3. 방사성의약품 투여량
   1) 대한핵의학회 및 대한핵의학기술학회의 지침에 따라 투여량을 결정한다.
   2) 소아인 경우, 핵의학 전문의에게 보고 후 용량을 결정한다.

4. 투여시 주의사항
   1) 쇽이나 구토, 호흡곤란, 발진 등의 이상반응이 나타날 시에는 즉시 주사를 중지하고 핵의학 전문의에게 연락한다.
   2) 진단상의 유익성이 피폭에 의한 불이익을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하고, 투여량은 최소한도로 한다.
   3) 방사성의약품이므로 환자의 방사능 피폭 및 의료진의 방사선 노출이 최소가 되도록 적절한 환자관리 및 주의가 필요하다.
   4) 모든 경우 방사능 피폭에 의한 유해성이 질병자체로 인한 것보다 적을 때만 투여한다.
   5) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부에는 원칙적으로 투여하지 않는 것이 바람직하나, 진단상의 유익성이 피폭에 의한 불이익을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다. 또한 테크네튬은 수유시 모유를 통해 분비되므로 수유를 중단해야 한다.

5. 교육
   1) 신규 방사선사는 주사 관련 기본교육 및 응용교육에 관한 교육 5시간 이상

이수(경력직원은 매년 1시간 이상의 재교육)

2) 신규 간호사는 방사성동위원소 및 방사성의약품 관련 안전관리 및 취급시 주의사항 등에 관한 교육 5시간 이상 이수(경력직원은 매년 1시간 이상 재교육)

방사성의약품 투여량 기준표

성인 기준

검 사 명	방사성의약품	투여량(mCi)	비 고
Brain SPECT	^{99m}Tc-ECD	20	
Brain Scan	^{99m}Tc-DTPA	15	
Cistrenography	^{99m}Tc-DTPA	2~3	
Brain Shunt	^{99m}Tc-DTPA	1	
Bone Scan	^{99m}Tc-HDP, DPD	20~30	
GI Bleeding Scan	^{99m}Tc-RBC, HSA	20	
	^{99m}Tc-Sulfur Colloid	10	
Gastric Emptying Scan	^{99m}Tc-DTPA	1~2	
Meckel's Diverticulum	$^{99m}TcO_4^-$	10	
Liver Scan	^{99m}Tc-Phytate	5	
Hepatobiliary Scan	^{99m}Tc-Mebrofenin	5~10	
Hemangioma Scan	^{99m}Tc-RBC	20	
Spleen Scan	^{99m}Tc-dnRBC	10	
Salivary Scan	$^{99m}TcO_4^-$	5	
Renogram	^{99m}Tc-DTPA	8~20	
	^{99m}Tc-MAG3	2.5~8	
DMSA Scan	^{99m}Tc-DMSA	1~5	
Testicular Scan	$^{99m}TcO_4^-$	15~20	
MUGA Scan	^{99m}Tc-RBC	15~30	
Myocardial Scan	^{99m}Tc-MIBI	21~30	
	^{201}Tl	3	
Lung Perfusion Scan	^{99m}Tc-MAA	3~5	
Thyroid Scan	$^{99m}TcO_4^-$	3	
I-131 Whole Body Scan	$Na^{131}I$	1~2	
Ga-67 Scan	^{67}Ga-citrate	3~8	

검 사 명	방사성의약품	투여량(mCi)	비 고
Venogram	^{99m}Tc-MAA	3~5	
Lymphangiography	^{99m}Tc-Phytate	1~5	
PET	^{18}F-FDG	10	
Lacrimal Duct Scan	$^{99m}TcO_4^-$	0.05~0.1	
Parathyroid Scan	^{99m}Tc-MIBI	20	

^{99m}Tc-dnRBC: damaged ^{99m}Tc-RBC

판독 및 결과 관리에 관한 지침

1. 촬영결과 판독은 핵의학 영상판독에 대한 권한을 가진 핵의학과 의사가 시행한다.
2. 판독의는 모든 핵의학 영상검사의 신뢰성과 정확성을 확보하여 빠른 시일 내에 판독을 마칠 수 있도록 한다.
3. 핵의학과 전문의는 검사실에서 PACS로 전송된 검사의 결과를 판독한다. 이때 전공의는 검사판독의 기초가 되는 임상자료나 다른 방사선 검사소견을 준비하여 판독을 보조한다.
4. 핵의학 영상검사의 판독은 필요할 경우 radiologic study를 준비하여 보다 정확한 판독이 이루어 질 수 있도록 하여야 한다.
5. 핵의학 영상검사의 판독은 연속검사인 경우와 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 검사 후 7일 이내에 PACS 시스템이나 추가 워크스테이션을 이용하여 판독될 수 있도록 한다.
6. 응급실 또는 병실에서 정해진 서식에 의해 긴급으로 판독을 요청한 때에는 핵의학 전문의나 전공의는 지체없이 검사결과를 판독하여 PACS나 EMR에 입력할 수 있도록 한다.
7. 각 검사실에서는 EMR 이외 환자의 영상기록지 등 판독에 필요한 자료를 준비하여 판독실과 공유한다.
8. 판독된 결과는 PACS 시스템에 저장하거나 EMR에 입력한다.
9. 담당 주치의로부터 판독 내용에 대한 재확인을 요청받은 경우 판독의는 추가 판독을 시행할 수 있다.
10. 외래, 입원, 정규, 응급검사 등 검사종류별 영상검사 보고 방법은 검사결과 보고시간(Turn-Around Time, TAT) 지침과 이상 검사결과 보고(Critical Value Report, CVR) 지침에 따른다.(개정 2023.1.>
11. 영상검사 판독을 시행하는 자의 자격기준은 아래와 같다.(개정 2023.1.>
    가. 자격 및 면허 : 핵의학 전문의 면허 소지자
    나. 교육 : 면허 유지를 위한 연간 법정보수교육 이수자, 방사선종사자 교육 이수자

재검사 관리 지침

제정 : 2011. 1. 6

1. 목적 : 핵의학 영상검사실에서 시행한 검사의 시행과정 및 질 확인 과정에서 발견된 문제점을 파악하여 잠재적인 재검사 요인 및 문제점을 도출, 재발을 방지하여 정확하고 안전한 검사결과를 적시에 제공하는데 있다.
2. 적용범위 : 본 지침은 재검사 및 문제 사항의 시정 조치와, 잠재적인 재검사 및 문제점의 원인을 제거하기 위한 예방조치 활동에 대하여 적용한다.
3. 절차

가. 시정 조치 사항

1) 각 검사실 담당자는 발견된 재검사 및 문제 사항에 대하여 시정 조치의 책임이 있는 해당 파트장에게 시정 조치 관련 자료 및 내용을 보고한다.
2) 담당 파트장은 보고 및 접수된 고객 불만, 발생된 재검사 및 문제 사항에 대하여 원인 분석을 철저히 하고, 적합한 시정 조치 안을 수립한다.
3) 팀장은 적합한 시정 조치를 시행하고 효과적인 시정 조치인가를 확인, 점검, 관리한다.

나. 시정 조치 대상

1) 반복적으로 발생하는 중대한 재검사 및 고객 불만 사항
2) 경향 분석 결과 중대한 문제 사항 또는 프로세스가 발견된 경우
3) 내부 심사 결과의 지적 사항
4) 파트장, 팀장, 과장이 필요하다고 인정하는 경우

다. 예방 조치 사항

1) 담당 파트장은 재검사 DB, 환자 안전 사례 DB, 검사의 질에 영향을 미치는 프로세스와 업무, 방사성의약품 QC 기록, 장비 QC 기록, 영상검사 장비이력, 내외부 고객 불만 등과 같은 해당 정보를 이용하여 검사의 질 관리 및 예방 조치를 시행한다.
2) 담당 파트장은 실무자 또는 해당 검사 선임자에게 예방 조치 안의 작성을 요구할 수 있고 적절한 조치를 취한다.
3) 예방 조치를 시행하는 담당 파트장은 예방 조치 건에 대해 분석하며 분석 결과에 따른 예방 조치를 실시하고 기록을 보관한다.

라. 예방 조치 대상

1) 담당 파트장의 판단 기준으로 재검사 및 고객 불만이 구조적이거나 운영상의 문제로 계속적으로 발생할 때

2) 직접 고객들의 불만으로 접수되지는 않았으나 담당 파트장의 판단으로 내외부 고객 서비스나 활동에 문제가 발견되었을 경우

3) 검사 서비스의 질 향상을 위한 요소 등

마. 안전한 결과보고를 위한 절차

1) 중간보고 절차

- 모든 검사를 시행할 때는 담당자가 Data를 점검한 후 PACS로 전송한다.
- 파트장은 적절한 시기에 결과가 보고되었는지 확인한다.

2) 보고된 검사결과에 문제가 있는 경우

- 판독의사는 검사결과에 이상이 있을 경우 담당 파트장에게 통보한다.
- 담당 파트장은 문제점을 파악하여 기록하며, 재검사 및 문제사항을 식별하고 관리한다.
- 재검사가 필요할 경우 담당 파트장은 환자와 적절한 시간을 조정하여 재검사를 시행한다.

응급검사 시행 지침

1. 목적 : 정규 예약환자의 스케줄 외에 당일 응급으로 시행을 요청하는 핵의학 검사와 관련된 제반사항을 명시함으로써 신속한 검사가 이루어질 수 있도록 하기 위함이다.
2. 응급검사 시행 시간 : 응급검사는 정규 근무시간(08:30~17:30) 내에 시행함을 원칙으로 한다. 단, 이미 시작한 검사가 연장될 경우에는 검사를 종료할 때까지 시행한다.
3. 응급검사의 범위
   1) GI bleeding scan
   2) Lung perfusion scan
   3) Testicular scan
   4) Hepatobiliary scan
   5) Myocardial infarct scan
   6) 기타 응급검사의 항목은 부서장이 결정한다.
4. 응급검사의 적응증 : 응급실 또는 병실환자의 응급검사의 요청이 있을 때에는 핵의학과 전문의 또는 전공의에게 연락하여 적응증을 확인한 후에 검사를 시행한다.
5. 응급검사 담당자의 선정 : 응급검사의 시행은 해당 검사실 담당자가 시행함을 원칙으로 하며, 근무시간이 초과한 경우에는 해당 검사실의 파트장은 직원의 동의를 얻어 담당자를 선정한다.
6. 결과 처리
   1) 응급검사의 담당자는 검사가 끝나면 담당 전문의 또는 전공의에게 연락하여 검사의 종료여부를 결정한다.
   2) 검사의 종료가 결정되면 검사 담당자는 즉시 영상을 PACS로 전송하여 신속한 판독이 이루어질 수 있도록 한다.

응급 판독에 대한 지침

1. 목적 : 이 지침은 핵의학과 TAT 운영규정에서 명시한 판독 완료 기준시간에도 불구하고 판독이 완료되지 않은 경우와 응급판독 요청과 관련된 제반사항을 명시함으로써 신속하고 정확한 판독이 이루어지게 하기 위함이다.
2. 응급판독이 필요한 범위
   1) 진료 시간이 임박한 경우
   2) 응급 수술 등의 처치를 요하는 경우
   3) 기타 임상부서의 요청이 있는 경우
3. 일반 사항
   1) 외래 및 병실에서 응급판독의 요청이 있는 경우 창구를 접수로 일원화한다.
   2) 응급판독 요청은 EMR, 원내 메일, 전화를 이용할 수 있다.
   3) 접수에서는 판독 요청 리스트를 작성하여 지정된 공유 폴더에 저장한다.
   4) 긴급을 요하는 경우에는 판독의에게 유선으로 연락하여 즉시 판독을 완료할 수 있도록 한다.
4. 응급판독 요청담당자
   1) 긴급을 요하는 판독의 경우 각 검사별 대체 판독의에게 연락한다.
   2) 각 검사별 판독 담당의가 부재 중일 때는 차상위 전공의에게 연락한다.
5. 판독결과는 PACS에 직접 입력하거나 EMR에 입력한다.

정도관리 시행 지침

1. 정의 : 정도관리 시행 지침은 감마카메라 및 PET-CT의 정도관리를 담당하는 자와 관리감독자에 대한 업무를 정한다.
2. 구성 : 영상검사를 위한 정도관리의 구성원은 감마카메라 담당자, PET-CT 담당자, 각 파트장, 팀장으로 구성하며 핵의학과 과장이 인정한 자로 정한다.
3. 업무분담
   1) 감마카메라 정도관리 업무지침 정의 및 관리감독 : 팀장
   2) 감마카메라 정도관리 감독 : 동위원소파트장
   3) PET-CT 정도관리 감독 : PET-CT파트장
   4) 감마카메라 및 PET-CT 정도관리 시행 및 결과 보고 : 각 영상실 선임자
   5) 감마카메라 및 PET-CT 정도관리 시행, 데이터 관리 : 각 장비 담당자
4. 감마카메라 정도관리
   1) 감마카메라 정도관리 시행자 또는 장비 담당자는 대한핵의학기술학회의 정도관리 규정에 의하여 정도관리를 시행한다.
   2) 동위원소파트장은 감마카메라의 정도관리 시행여부를 관리 감독한다.
5. PET-CT 정도관리
   1) PET-CT 정도관리 시행자 또는 장비 담당자는 정해진 프로토콜에 따라 정도관리를 시행한다.
   2) PET-CT파트장은 PET-CT의 정도관리 시행여부를 관리 감독한다.
6. 정도관리 결과 보고
   1) 각 정도관리 담당자가 데이터를 한 달에 한 번 각 파트장에게 보고하고, 각 파트장은 분기별로 팀장에게 보고한다.
   2) 팀장은 일 년에 한 번 각 장비의 정도관리 결과를 핵의학과 과장에게 보고한다.
   3) 정도관리 후 영상에 이상이 있을 때에는 정도관리 시행자는 각 검사실 선임자에게 보고한다.
   4) 검사실 선임자는 영상 이상으로 추가 정도관리가 필요하거나 환자 스케줄 조정이 필요할 때에는 파트장과 팀장에게 보고한다.
   5) 영상 이상으로 검사의 시행이 불가능할 경우 팀장은 핵의학과 과장에게 보고한다.
7. 정도관리 결과 허용범위 및 조치<개정 2023.1.>

1) 장비별로 매일 검사 전 Q.C.를 시행하여 최종 결과인 PASS, FAIL 여부를 확인한다.
2) Fail인 경우 장비사 서비스 엔지니어에게 연락하여 조치한다.

8. 정기점검(PM)
1) PM 일정은 각 파트장이 서비스 엔지니어와 협의하여 정하고 팀장과 각 검사실 담당자에게 통보한다.
2) 각 검사실 담당자는 PM 내용을 기록하고 내용을 관리 보관한다.
3) 각 검사실 담당자는 PM 후 영상 확인은 검사실 선임자와 함께 한다.
4) PM 후 영상 이상으로 추가 서비스가 필요하거나 검사를 바로 시행할 수 없을 때는 각 검사실 담당자는 각 파트장과 팀장에게 보고한다.
5) 팀장은 PM 후 검사의 시행이 불가능할 경우 경과 사유를 명시하여 핵의학과 과장에게 보고한다.
6) 영상 이상으로 검사의 시행이 불가능할 경우 각 파트장은 핵의학과 과장의 승인하에 환자 스케줄을 조정한다.

9. 방사성의약품의 정도관리
1) 방사성의약품의 정도관리는 제조된 방사성의약품의 물리화학적 순도인 방사핵종순도, 화학적 순도, 방사화학적 순도 등과 생물학적 순도인 무균시험, 발열성물질 등을 실시한다.
2) 방사성핵종 순도 : 방사능 교정, 화학순도, 방사핵종 순도시험
3) 방사화학적 순도
4) 육안검사
5) pH 검사
6) 생물학적 순도검사 : 무균성 검사, 비발열성 물질 검사
7) 정도관리에 대한 세부사항은 제조사에서 제공한 매뉴얼에 따른다.

10. 업무대행
1) 팀장이 없을 때에는 각 파트장이 업무를 대행한다.
2) 각 파트장이 없을 때에는 각 검사실의 선임자가 업무를 대행한다.
3) 각 검사실 선임자가 없을 때는 파트장이 지정한 자가 업무를 대행한다.

의약품 보관 냉장고 관리 지침

1. 의약품 보관 냉장고에는 방사성의약품(표지화합물) 외에 검사와 관계없는 물품과 음식물 등은 보관하지 않는다.
2. 의약품 보관 냉장고의 온도는 5±3℃를 유지한다.
3. 주사실 담당자는 의약품 보관 냉장고의 온도를 체크하여 기록 보관하고, 보관되어 있는 의약품의 수량 및 유효기간을 점검한다,
4. 의약품 보관 냉장고의 온도가 허용범위를 벗어나면 일시적 온도 상승, 전원 및 도어 개폐 상태를 확인하고, 원인을 파악할 수 없는 경우 설비관리파트(81378)에 상황을 전달하고 조치를 요청한다.
5. 냉장고 설정온도가 허용범위를 벗어나 자동 안내전화를 받은 직원은 즉시 담당자에게 알람 발생 사실을 알려 보관된 의약품이 손상되지 않도록 필요한 조치가 이루어지도록 한다.
6. 냉장고의 고장 수리가 신속하게 진행되지 않을 때에는 해당 파트장에게 보고고 후 본관 또는 암병원 분배실에 있는 냉장고로 의약품을 이동 보관한다.
7. 의약품 냉장고 내선번호 및 위치

구분	내선번호	위치	비고
본 관	86038	분배실	
암병원	81380	분배실	

응급상황발생시환자이송지침

1. 핵의학검사 중 혹은 검사 완료 후 조영제 민감 중증환자나 기타 응급상황이 발생하면 다음과 같은 단계로 처치한 후 환자를 응급실이나 중환자실로 신속히 이동시킨다.
   - 조영제 부작용 환자 대처 요령
     1) 부작용이 경미한 경우 물을 많이 마시게 하고 30~60분 정도 경과를 지켜본 후 상태가 호전되면 귀가시킨다.
     2) 30~60분 경과 후 호전되지 않는 경우 핵의학과 담당의에게 보고하고 필요시 Pheniramine IM 등 조치 후 귀가시킨다.
     3) 상태가 심한 경우
        가) 검사 직후 상태가 심한 경우 : 응급실 이송
        나) 귀가 후 상태가 심한 경우 : 응급실 방문
        다) 정규시간에는 해당과와 협의하여 외래 진료를 받을 수 있도록 조치
   - 기타 응급환자 이송 방법
     1) 환자 이송 시 근무자 2인 1조 구성한다.
     2) 1인은 환자 이송용 Cart를 움직이고, 다른 1인은 환자처치(기도유지, O_2 공급, Defibrillator 확보)를 하며 환자를 응급실이나 중환자실로 이송한다.
     3) 필요시 1인을 추가 구성하여 이동통로를 확보하여 신속한 이동이 이루어지게 한다(비상용 엘리베이터 확보).
2. 응급실 도착 후 담당자는 환자의 증상을 응급실 의사에게 자세히 보고하고, 검사 중 사용된 조영제 약품명과 투여량 및 주입속도(cc/sec)를 보고한다.
3. 근무자 1인은 응급실에서 환자의 상태를 지켜본 후 그 결과를 파트장과 적정진료관리실에 보고한다.
4. 검사실 담당자는 조영제 민감 기록 장부에 소상히 기록하여 차후 검사시 발생할 수 있는 조영제 부작용을 사전에 예방할 수 있는 자료로 활용할 수 있게 한다.